

Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта:	<u>Eaton's Reagent</u>
Cat No. :	L15607
Синонимы	Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid
Молекулярная формула	O10 P4

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение	Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению	Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
----------	---

Адрес электронной почты	begel.sdsdesk@thermofisher.com
-------------------------	--------------------------------

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла

Категория 1 (H290)

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 4 (H302)

Острая кожная токсичность

Категория 4 (H312)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 A (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

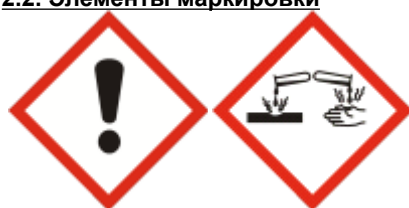
Категория 3 (H335)

Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H302 + H312 - Вредно при проглатывании или попадании на кожу

EUN014 - Сильно реагируют с водой

Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

2.3. Прочие опасности

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

3. Состав (информация о компонентах)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

3.2. Смесь

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5)	39394-84-8		100	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) STOT SE 3 (H335) Met. Corr. 1 (H290) (EUN014)
Methanesulfonic acid	75-75-2	EEC No. 200-898-6	92.5	Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)
диФосфор пентаоксид	1314-56-3	EEC No. 215-236-1	7.5	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) (EUN014)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.
Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.
При отравлении пероральным путем	НЕ вызывать рвоту. Прополощите рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.
При отравлении ингаляционным путем	При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO₂). Огнетушащий порошок. химическая пена. Углекислый газ (CO₂), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Вода.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Сильно реагируют с водой.

Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO₂), Газообразный хлороводород.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Не допускать попадания в воду.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускать контакта с водой.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Зона для едких материалов. Guardar bajo una atmósfera inerte. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от воды, избегать влажного воздуха.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC
RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
диФосфор пентаоксид	TWA: 1 mg/m ³ (8hr)	STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 1 mg/m ³ (8 heures). indicative limit	TWA: 1 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m ³ (8 horas)

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Methanesulfonic acid		TWA: 0.7 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1			
диФосфор пентаоксид	TWA: 1 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 horas	STEL: 5 mg/m ³ 15 minuten TWA: 1 mg/m ³ 8 uren	Ceiling: 1 ppm Ceiling: 5.9 mg/m ³

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
диФосфор пентаоксид	MAK: 2 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8	TWA: 1 mg/m ³ 8 timer STEL: 2 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m ³ 8	STEL: 2 mg/m ³ 15 minutach TWA: 1 mg/m ³ 8	TWA: 1 mg/m ³ 8 timer STEL: 3 mg/m ³ 15 minutter. value

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

	Stunden		Stunden	godzinach	calculated
Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
диФосфор пентаоксид	TWA: 1.0 mg/m ³	TWA-GVI: 0.2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 1 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 1 mg/m ³ 8 hr. STEL: 3 mg/m ³ 15 min	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 2 mg/m ³
Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
диФосфор пентаоксид	TWA: 1 mg/m ³ 8 tundides.	TWA: 1 mg/m ³ 8 hr	STEL: 2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 2 mg/m ³
Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
диФосфор пентаоксид	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ IPRD	TWA: 1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 ore
Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Methanesulfonic acid			TWA: 0.7 mg/m ³ 8 urah STEL: 0.7 mg/m ³ 15 minutah		
диФосфор пентаоксид	Skin notation MAC: 1 mg/m ³	Ceiling: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 2 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	Indicative STEL: 5 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 1 mg/m ³ 8 saat

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

Component	острый эффект местного (кожный)	острый эффект системная (кожный)	Хронические эффекты местного (кожный)	Хронические эффекты системная (кожный)
Methanesulfonic acid 75-75-2 (92.5)				DNEL = 19.44mg/kg bw/day
диФосфор пентаоксид 1314-56-3 (7.5)				DNEL = 68.7mg/kg bw/day

Component	острый эффект местного (вдыхание)	острый эффект системная (вдыхание)	Хронические эффекты местного (вдыхание)	Хронические эффекты системная (вдыхание)
Methanesulfonic acid 75-75-2 (92.5)			DNEL = 2.9 mg/m ³	DNEL = 6.76mg/m ³
диФосфор пентаоксид 1314-56-3 (7.5)				DNEL = 1mg/m ³

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

ALFAAL15607

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

См. ниже значения.

Component	пресная вода	Свежая вода осадков	Вода прерывистый	Микроорганизмы в очистке сточных вод	Почва (сельское хозяйство)
Methanesulfonic acid 75-75-2 (92.5)	PNEC = 0.012mg/L	PNEC = 0.0444mg/kg sediment dw	PNEC = 0.12mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 0.00183mg/kg soil dw
диФосфор пентаоксид 1314-56-3 (7.5)	PNEC = 66.5µg/L	PNEC = 249µg/kg sediment dw	PNEC = 665µg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 10.7µg/kg soil dw

Component	Морская вода	Морская вода осадков	Морская вода прерывистый	Пищевая цепочка	Воздух
Methanesulfonic acid 75-75-2 (92.5)	PNEC = 0.0012mg/L	PNEC = 0.00444mg/kg sediment dw			
диФосфор пентаоксид 1314-56-3 (7.5)	PNEC = 6.65µg/L	PNEC = 24.9µg/kg sediment dw			

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Натуральный каучук	Смотрите	-	EN 374	(минимальные требования)
Нитрилкаучук	рекомендациями			
Неопрен	производителя			
ПВХ				

Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания

Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

9. Физико-химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость	
Внешний вид	Светло-желтый	
Запах	Информация отсутствует	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	Данные отсутствуют	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	122 °C / 251.6 °F	@ 1 mmHg
Горючесть (жидкость)	Данные отсутствуют	
Горючесть (твердого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	> 110 °C / > 230 °F	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH	2	(1%)
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Информация отсутствует	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	Lg Pow	
Methanesulfonic acid	-2.4	
Давление пара	Данные отсутствуют	
Плотность / Удельный вес	1.500	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула	O10 P4
Молекулярный вес	283.89

10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Реактивность

Да

10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к влажности.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация	Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций	Отсутствует при нормальной обработке. Сильно реагируют с водой.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Воздействие влажного воздуха или воды. Подвержение воздействию влаги.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Основания. Вода. Металлы. Амины. Аммиак. Спирты. Пероксиды. Сильные восстановители.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Газообразный хлороводород.

11. Информация о токсичности

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

Кожное

Категория 4

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

Токсикологические данные для компонентов

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Methanesulfonic acid	649 mg/kg (Rat)	1000 - 2000 mg/kg (Rabbit)	1.3 mg/L/6h (Rat)
диФосфор пентаоксид	-	-	LC50 = 1217 mg/m ³ (Rat) 1 h

(б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1 A

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Органы дыхания.

(I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Другие побочные эффекты

Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Не сливать в канализацию. Содержит вещество, которое:.. Вредно для водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Methanesulfonic acid	Oncorhynchus mykiss: LC50=73 mg/L 96h	EC50: = 12 mg/L, 48h (Daphnia pulex)	

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Информация отсутствует

Деградация в очистные сооружения

Стойкость маловероятно.

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
Methanesulfonic acid	-2.4	Данные отсутствуют

12.4. Мобильность в почве

Информация отсутствует

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

Стойких органических загрязнителей	Этот продукт не содержит известных или подозреваемых
Потенциал уменьшения озона	Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов	Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.
Загрязненная упаковка	Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.
Европейский каталог отходов	Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.
Дополнительная информация	Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН	UN2922
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у.
Собственное техническое название	Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5), Alkane sulfonic acid
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	8
Дополнительный класс опасности	6.1
14.4. Группа упаковки	II

ADR

14.1. Номер ООН	UN2922
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у.
Собственное техническое название	Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5), Alkane sulfonic acid
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	8
Дополнительный класс опасности	6.1
14.4. Группа упаковки	II

IATA

14.1. Номер ООН	UN2922
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у.
Собственное техническое название	Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5), Alkane sulfonic acid

ALFAAL15607

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 8

Дополнительный класс опасности 6.1

14.4. Группа упаковки II

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5)	39394-84-8	-	-	-	-	X	-	-	-
Methanesulfonic acid	75-75-2	200-898-6	-	-	X	X	KE-23186	X	X
диФосфор пентаоксид	1314-56-3	215-236-1	-	-	X	X	KE-12129	X	X

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5)	39394-84-8	-	-	-	-	-	X	-
Methanesulfonic acid	75-75-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
диФосфор пентаоксид	1314-56-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ	Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)
Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5)	39394-84-8	-	-	-
Methanesulfonic acid	75-75-2	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
диФосфор пентаоксид	1314-56-3	-	Use restricted. See entry	-

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

			75. (see link for restriction details)	
--	--	--	---	--

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5)	39394-84-8	Неприменимо	Неприменимо
Methanesulfonic acid	75-75-2	Неприменимо	Неприменимо
диФосфор пентаоксид	1314-56-3	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Национальные нормативы

Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Methanesulfonic acid	WGK1	
диФосфор пентаоксид	WGK1	

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Methanesulfonic acid 75-75-2 (92.5)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

16. Дополнительная информация

ALFAAL15607

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H290 - Может вызывать коррозию металлов
H302 - Вредно при проглатывании
H312 - Вредно при попадании на кожу
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
EUN014 - Сильно реагируют с водой

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

30-ноя-2024

Сводная информация по изменениям

Неприменимо.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)

ALFAAL15607

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Eaton's Reagent

Дата редакции 30-ноя-2024

№.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности